



6

7

840 SP

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

lighting



RB Informatics; 24/11/2024

عمل طلابي
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

بيانات حاسوبية

الإضاءة في OpenGL

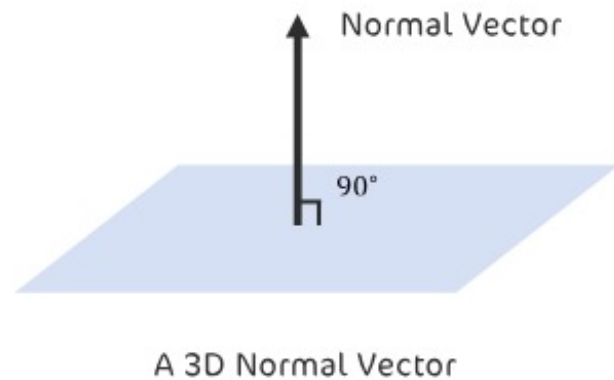
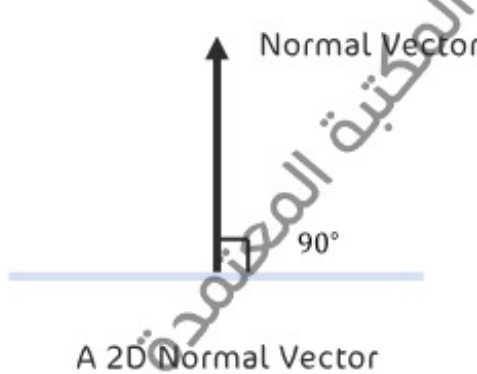
تعتبر الإضاءة من العناصر الأساسية التي تساعد في جعل الأشكال المرسومة والبيئة المحيطة بها تبدو أقرب إلى الواقع. يمكننا في OpenGL استخدام مصادر الضوء المتنوعة لتحسين المظهر البصري للمشاهد.

مصادر الضوء:

يُسمح لنا باستخدام 8 مصادر ضوئية مرقمة من GL_LIGHT0 إلى GL_LIGHT7، ويمكننا تخصيص هذه المصادر وتعديل سمات الضوء مثل اللون والاتجاه.

Normal (الناظم):

Normal هو شعاع عمودي (ناظم) على السطح الذي يسقط عليه الضوء. وهو الذي يُحدد الوجه الذي سوف يتأثر بالإضاءة حيث في المثال التالي يظهر على الوجه العلوي آثار التعرض للضوء بشكل أكثر من السفلي:



يتم تحديد شعاع الـ Normal عن طريق التابع:

```
glNormal3f(x, y, z);
```

ويأخذ هذا التابع ثلاث بارامترات (x, y, z) والتي تحدد اتجاه الناظم للسطح.

مثال على استخدام الـ Normal:

```
glBegin(GL_TRIANGLES);
// Define the normal vector pointing in the +z direction
glNormal3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
glVertex3f(-1.0f, 0.0f, 0.0f); // Vertex 1
glVertex3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);  // Vertex 2
glVertex3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);  // Vertex 3
glEnd();
```

في هذا المثال، يكون الناطم باتجاه (+z)، وذلك لأن رسم النقاط يتم بعكس جهة عقارب الساعة وبالتالي حسب قاعدة اليد اليمنى نجد أن الناطم يخرج بنفس اتجاه الإبهام عند وضع التفاف الأصابع مع التفاف النقاط فتكون جهته نحو الـ z الموجبة.

مكونات الضوء في OpenGL:

تتكون الإضاءة في OpenGL من ثلاث مكونات رئيسية:

ambient component, diffuse component, specular component.

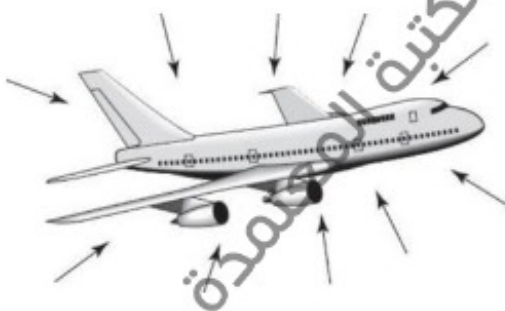
ولكل مكون خصائصه الخاصة ويؤثر على كيفية تفاعل الضوء مع الأجسام في المشهد. يمكننا استخدام التابع `glLightfv` لتعديل خصائص الضوء وشكله العام:

`void glLightfv(light, property, GLfloat[4] value);`

light: أحد الأضواء الثمانية المتاحة لدينا (من `GL_LIGHT0` إلى `GL_LIGHT7`).

property: لتعديل موقع الضوء وخصائصه.

value: هي مصفوفة float من 4 عناصر، يعتمد مفهومها على الـ property المختارة.

1. Ambient Component:

التعريف: هو الضوء المنتشر في البيئة والذي يضيء المشهد بأكمله، يؤثر على جميع الأجسام بشكل متساوي لأنه لا يأتي من مصدر محدد، ويضمن أن جميع الأجسام مضاءة حتى دون وجود مصدر ضوء مباشر موجه عليها. يمكننا تحديد لون الـ ambient light (إضاءة البيئة)، وعادةً ما يكون اللون أفتح من الألوان الأخرى لأنه يُستخدم لخلق تأثيرات الضوء الناعم في جميع أنحاء المشهد.

مثال:

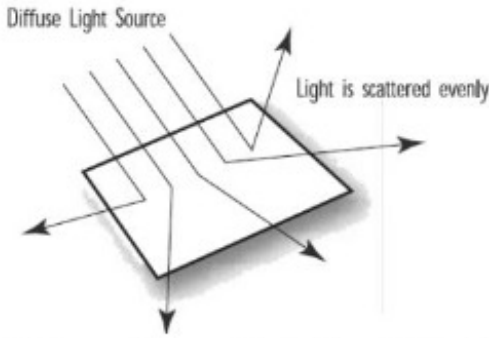
`GLfloat ambient_light[] = {0.2, 0.2, 0.2, 1.0};`

// أول ثلاث مركبات تمثل اللون، وهنا وضعنا لون خافت يعكس لون إضاءة البيئة

`glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, ambient_light);`

في هذا المثال، يتم تعيين لون الـ ambient light إلى قيمة خافتة، مما يعني أن المشهد سيظهر مضاءً بشكل خفيف حتى في الظل.

2. Diffuse Component:



التعريف: هو الضوء الذي يأتي من اتجاه محدد ويتنشر في جميع الاتجاهات عند اصطدامه بسطح ما.

يمكننا تحديد لون الـ diffuse light (الضوء المنتشر)، مما يتيح تبايناً جيداً مع الألوان الأخرى في المشهد.

مثال:

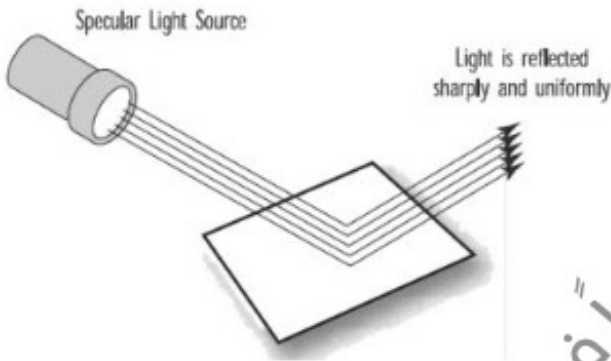
```
GLfloat diffuse_light[] = {0.5, 0.5, 0.5, 1.0};
```

// diffuse light لون الـ

```
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, diffuse_light);
```

في هذا المثال، لون الـ diffuse light يتم تعيينه إلى درجة متوسطة، مما يعكس الإضاءة بشكل جيد عند السطوح الموجهة نحو مصدر الضوء.

3. Specular Component:



التعريف: يمثل الضوء الساطع الناتج عن انعكاس الضوء على الأجسام اللامعة مثل المعادن.

يمكننا تحديد اللون الذي يظهر على السطح عند تعرضه للضوء. ويتم تحديده بناءً على لون الضوء وخصائص المادة.

مثال:

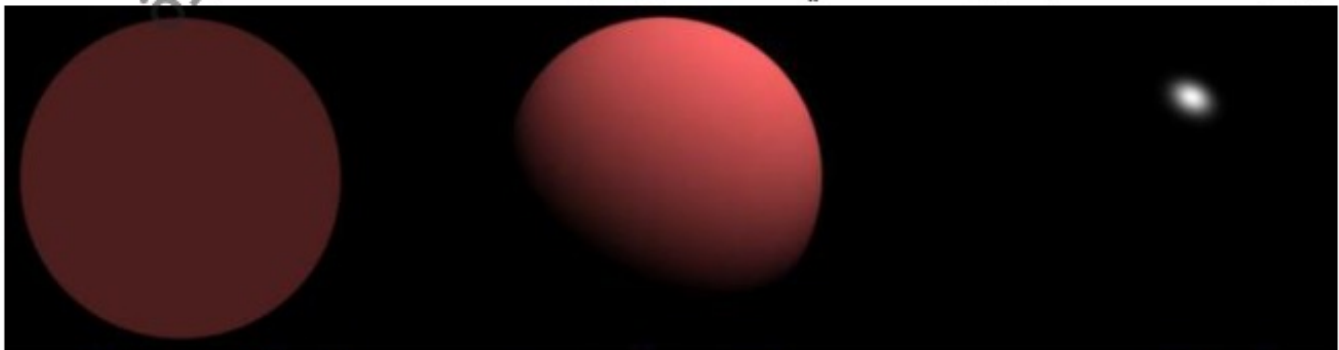
```
GLfloat specular_light[] = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f};
```

// specular light لون الـ

```
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, specular_light);
```

في هذا المثال، تم تعيين لون الـ specular light إلى الأبيض، مما يعني أن الأسطح التي تتعرض لهذا الضوء ستبدو لامعة بشكل كبير.

بالنسبة للمركبة الرابعة للمصفوفة، فهي تعبر عن شفافية هذا الضوء ودوماً ما نضعها 1.0، ولكن قد يفيدنا لاحقاً تغيير الشفافية وذلك عند استخدام تأثيرات متقدمة في المشهد مثل الـ blending.



Only ambient light

Only diffuse light

Only specular light

تأثر المادة (Material) بالضوء في OpenGL

في العالم الواقعي، تمتلك الأجسام ألواناً وخصائص انعكاسية خاصة بها. على سبيل المثال، عند تسليط ضوء أبيض على قلم أزرق، نرى اللون الأزرق بسبب طريقة تفاعل الضوء مع المادة.

كيف تعمل الألوان؟

الضوء الأبيض: يتكون من جميع الألوان (RGB) بقيم متساوية. عندما يسقط الضوء الأبيض على القلم الأزرق:

يمتص القلم: اللونين الأحمر والأخضر.

يعكس القلم: اللون الأزرق.

الضوء الأخضر: إذا سلط ضوء أخضر فقط (فقط G) على القلم وفي غرفة معتمة تماماً، سنرى القلم باللون الأسود لأنه سيمتص جميع الألوان الموجودة في الضوء ولن يكون هناك أي لون ليعكسه.

خصائص المواد (Materials) في OpenGL:

عندما نستخدم البضاءة في OpenGL، لا نقوم بتصنيف الأشكال (المضلعات) بناءً على لونها فقط، بل نعتبر أن هذه الأشكال مصنوعة من مواد ذات خصائص انعكاسية محددة. ف بدلاً من أن نقول "المضلع أحمر"، نقول "المضلع مصنوع من مادة تعكس الضوء الأحمر".

تمتلك المادة خصائص شبيهة بخصائص الضوء: ambient, diffuse, specular وإضافة إليها يوجد الـ shininess التي تعبر عن سطوع الجسم عند توجيه الضوء عليه. نستخدم التابع `glMaterialfv` لتعيين خصائص المادة:

```
void glMaterialfv(face(s), property, GLfloat[4] value);
```

حيث:

face: إما `GL_FRONT` أو `GL_BACK`.

property: لتعديل خصائص المادة: `GL_AMBIENT`, `GL_DIFFUSE`, `GL_SPECULAR`, `GL_SHININESS`.

value: هي مصفوفة float من 4 عناصر، يعتمد مفهومها على الـ property المختارة.

ملاحظة: لتعيين خصائص كل مادة (مثلاً خشب أو معدن أو ...) نبحث على الإنترنت عن خصائصها ونستعمل القيم الموجودة لأنها أكثر دقة من أن نجرب قيماً عشوائية بأنفسنا.

نتائج:

- المادة اللامعة: يمكن أن تكون المادة لامعة وتظهر بشكل جيد تحت الـ specular light مثل المعادن.
- المادة غير اللامعة: يمكن أن تمتص كل الضوء، وبالتالي لا تبدو لامعة، مثل الخشب.
- عند معالجة المعطيات الخاصة ب الضوء والمعطيات الخاصة بالمادة يتم ضرب كل مركبة من المادة بما يقابلها من الضوء للحصول على القيمة التي تمثل انعكاس الضوء ذي الخصائص المحددة على المادة ذات الخصائص المحددة مما يكون واقعية أكثر في تحليل المشهد.

تطبيق الإضاءة عملياً في OpenGL:

لإضافة الإضاءة في المشروع باستخدام OpenGL، يجب أولاً فهم كيفية إعداد الإضاءة وتخصيص خصائصها.

الخطوات الأساسية:

1. تفعيل نظام الإضاءة: نحتاج إلى تفعيل نظام الإضاءة في OpenGL باستخدام glEnable لتفعيل التأثيرات المتعلقة بالإضاءة.
2. تحديد مصادر الضوء: يسمح OpenGL باستخدام 8 مصادر ضوئية مرقمة من GL_LIGHT0 إلى GL_LIGHT7، ويمكننا تخصيص خصائص كل مصدر ضوئي مثل اللون والموقع.
3. تحديد خصائص المواد (Materials): تحدد خصائص المادة كيفية تفاعلها مع الضوء. يجب تحديد خصائص مثل الـ Ambient والـ Diffuse والـ Specular والـ Shininess.
4. استخدام التوابيع المناسبة لتخصيص الضوء والمادة: يتم استخدام glLightfv لتحديد خصائص الضوء و glMaterialfv لتحديد خصائص المادة.

مثال عملي لتطبيق الإضاءة في OpenGL:

1. تهيئة الإضاءة:

في هذه الخطوة، نقوم بتفعيل الإضاءة وتعريف مصدر ضوء واحد:

```
void initLighting() {
    glEnable(GL_LIGHTING); // تفعيل الإضاءة في OpenGL
    glEnable(GL_LIGHT0); // تفعيل مصدر الضوء الأول

    // تحديد موقع مصدر الضوء
    GLfloat light_position[] = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f};
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position);

    // تحديد لون الضوء المنتشر (diffuse light)
    GLfloat diffuse_light[] = {0.8f, 0.8f, 0.8f, 1.0f};
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, diffuse_light);

    // تحديد لون إضاءة البيئة (Ambient light)
    GLfloat ambient_light[] = {0.2f, 0.2f, 0.2f, 1.0f};
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, ambient_light);

    // تحديد لون اللمعان (Specular light)
    GLfloat specular_light[] = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f};
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, specular_light);
}
```

glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position)

تحديد موقع مصدر الضوء. يتم تعريف الموقع باستخدام أربع قيم: $\{x, y, z, w\}$.

القيمة $w = 0$ تعني أن الضوء يأتي من اتجاه معين ولكن ليس له مصدر محدد في المشهد، ولا يتأثر أو يضعف مع المسافة، مثل ضوء الشمس.

أما $w = 1$ تعني أن الضوء ينطلق من نقطة محددة في المشهد ويضعف تدريجياً مع المسافة، مثل ضوء المصباح.

glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, diffuse_light)

تحديد لون الضوء المنتشر.

glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, ambient_light)

تحديد لون الـ ambient light (لون إضاءة البيئة).

glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, specular_light)

تحديد لون الـ specular light.

2. إعداد خصائص المادة (Material):

بعد تهيئة الإضاءة، نحتاج لتحديد خصائص المادة التي ستتفاعل مع الضوء:

```
void setupMaterial() {
    // اللون البيئي للمادة (أحمر قاتم)
    GLfloat mat_ambient[] = {0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f};
    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, mat_ambient);
    // اللون المنتشر للمادة (أحمر أفتح)
    GLfloat mat_diffuse[] = {0.8f, 0.0f, 0.0f, 1.0f};
    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat_diffuse);
    // لون لمعان المادة
    GLfloat mat_specular[] = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f};
    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat_specular);
    // تحديد انتشار اللامعان للمادة (قيمة بين 0 و 128)
    GLfloat mat_shininess[] = {50.0f};
    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, mat_shininess);
}
```

Mistakes are proof that you are
trying



glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, mat_ambient)

تحديد اللون البيئي للمادة (كيف تتفاعل المادة مع الضوء المحيط).

glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat_diffuse)

تحديد اللون المنتشر للمادة (كيف يتفاعل السطح مع الضوء المنتشر).

glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat_specular)

تحديد اللون اللامع للمادة.

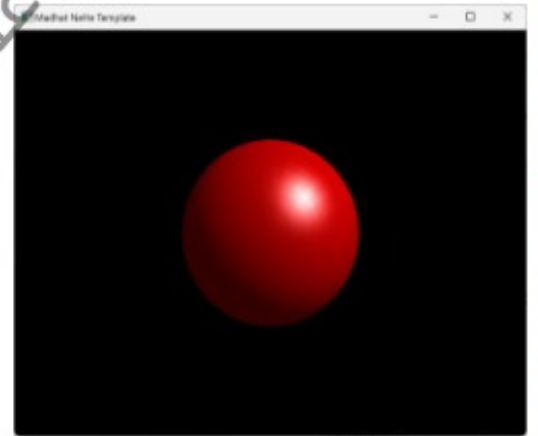
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, mat_shininess)

تحديد مقدار انتشار اللامع للمادة (0 يعني منتشر جداً، و 128 يعني انتشار أخف).

3. رسم الكائنات باستخدام الإضاءة:

الآن بعد إعداد الإضاءة والمادة، يمكننا رسم الأشكال:

```
void DrawGLScene (GLvoid) {
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glLoadIdentity();
    glTranslated(0, 0, -8);
    // استدعاء توابع إعداد الإضاءة والمادة
    initLighting();
    setupMaterial();
    // رسم كرة
    GLUquadric* quad = gluNewQuadric();
    gluSphere(quad, 1.5, 32, 32);
    gluDeleteQuadric(quad);
    glFlush();
    SwapBuffers(hDC); // تبادل البافرات لعرض النتيجة
}
```



ملاحظات:

- لإضافة الضوء المتحرك: يمكننا التعديل على قيم مصفوفة الـ light_position بإعطائها قيمة متغيرة ثم تغيير هذه القيم في التابع DrawGLScene.
- لإضافة أكثر من مصدر ضوء، يمكننا تكرار الخطوات مع GL_LIGHT1، GL_LIGHT2، وهكذا.
- النقطة والخط لا يتأثران بالإضاءة.

Every page you turn is a step
closer to your dreams. Keep
studying, keep striving.

